

第七章 热电式传感器

7.1 温度传感器的分类及温标

温度是生产过程、科学实验和日常生活中最常见的被测物理量之一。热电式温度传感器通常把温度变化转换为电势、电阻、电流或电压等电信号，再经过转换电路实现显示、记录或控制。

7.1.1 温标

1. 温标是定量描述温度高低的标准，各种温度计和温度传感器的读数都必须建立在确定的温标基础上。
2. 热力学温度是国际公认的基本温度，我国目前采用 1990 年国际温标，即 ITS-90。
3. ITS-90 中常用两种表示方式：国际开尔文温度 T ，单位为 K；国际摄氏温度 t ，单位为 $^{\circ}\text{C}$ 。
4. 两者关系为

$$t/^{\circ}\text{C} = T/\text{K} - 273.15$$

7.1.2 温度传感器的分类

1. 按测温物质和测温范围，可分为煤油、酒精、水银、气体、电阻、温差、辐射、光测温度计以及红外温度传感器等。
2. 按价格和性能，可分为结构简单、应用广泛的热膨胀式温度传感器，家电和汽车中低成本、小范围测温的温度传感器，以及工业过程中用于高精度控制的温度传感器。

3. 按工作原理，主要包括热电偶、热电阻、热敏电阻、集成温度传感器和智能型集成温度传感器。
4. 按测温方式，可分为接触式和非接触式。接触式包括热膨胀、电阻变化、热电效应、频率变化等；非接触式包括光学法、热辐射法、红外法和声学法等。

7.2 热电偶

热电偶将温度转换成热电动势，利用金属的温差电动势测温。

7.2.1 热电效应

1. 定义：两种不同类型的金属导体首尾相接构成闭合回路，当两个结点温度不同即存在温差时，回路中会产生热电势并形成电流，这种现象称为热电效应。
2. 作用：利用这种效应，只要知道一端结点温度，通过热电势就可以测出另一端结点的温度。



图 1: 热电偶结构示意图

3. 冷端与热端电极：（冷端） T_0 ——基准端：恒定在某一标准温度；冷端标准温度为冰点（ 0°C ），（热端） T ——测温端：待测温度的接点，置于被测温度场中。
4. 金属热电势组成：接触电势和温差电势。

(a) 接触电势（两种导体之间）：

i. 产生原理：

- 不同金属自由电子密度不同，当两种金属接触在一起时，在结点处会产生电子扩散，浓度大的向浓度小的金属扩散。

- 浓度高的失去电子显正电，浓度低的得到电子显负电。
- 当扩散达到动态平衡时，得到稳定的接触电势。

ii. 接触电势公式推导：

设热电偶热端温度为 T 时：

$$E_{AB}(T) = \frac{KT}{e} \ln \frac{N_A}{N_B} \quad (\text{热端接触电势})$$

$$E_{AB}(T_0) = \frac{KT_0}{e} \ln \frac{N_A}{N_B} \quad (\text{冷端接触电势})$$

式中： $A B$ 代表不同材料； T, T_0 为两结点端温度； N_A, N_B 是 $A B$ 材料的电子浓度； e 为电子电荷量； K 为玻尔兹曼常数。

闭合回路总接触电势：

$$E_{AB}(T, T_0) = E_{AB}(T) - E_{AB}(T_0) = \frac{K}{e} (T - T_0) \ln \frac{N_A}{N_B}$$

(b) 温差电势（单一导体，又称汤姆逊电势）：

i. 产生原理：

- 对单一金属如果两边温度不同，两端有温度梯度也产生温差电动势；
- 产生这个电势是由于导体内自由电子在高温端具有较大的动能，会向低温端扩散，高温端失去电子带正电，低温端得到电子带负电。

ii. 温差电势公式推导：

$A B$ 导体各自的单一导体温差电势：

$$e_A(T, T_0) = \int_{T_0}^T \sigma_A(t) dt, \quad e_B(T, T_0) = \int_{T_0}^T \sigma_B(t) dt$$

式中： σ_A, σ_B 为两种导体的温度系数。

闭合回路总温差电势：

$$e_A(T, T_0) - e_B(T, T_0) = \int_{T_0}^T (\sigma_A - \sigma_B) dt$$

5. 热电偶总热电势为接触电势、温差电势之和，可表示为

$$E_{AB}(T, T_0) = \frac{K}{e} (T - T_0) \ln \frac{N_A}{N_B} + \int_{T_0}^T (\sigma_A - \sigma_B) dT$$

式中， A, B 为两种材料， N_A, N_B 为电子浓度， σ_A, σ_B 为温度系数。

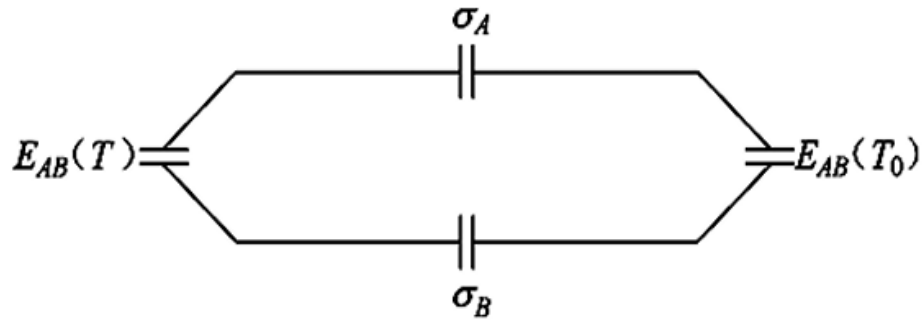


图 2: 热电势示意图

6. 结论:

- (a) 两电极材料相同 ($N_A = N_B$, $\sigma_A = \sigma_B$), 任意温度下总电势 $E_{AB} = 0$;
- (b) 两接点温度相同 ($T = T_0$)、材料不同, 回路总电势 $E_{AB} = 0$;
- (c) 热电偶必备条件: 两极不同材料、两端存在温差。

7.2.2 热电偶基本定律

1. 中间导体定律:

- (a) 作用: 在热电偶回路中接入第三导体或测量仪表时, 只要第三导体两端温度相同, 回路总热电势不变。因此实际测量时可把仪表接入回路而不破坏热电偶测温关系。

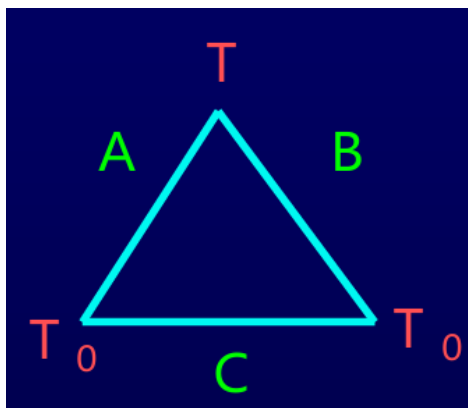


图 3: 中间导体示意图

(b) 推导:

如果将热电偶 T_0 端断开, 接入第三导体 C , 回路总电势:

$$E_{ABC}(T, T_0) = E_{AB}(T) + E_{BC}(T_0) + E_{CA}(T_0) + A、B \text{ 温差电势}$$

设 $T = T_0$, 回路总热电势 $E_{ABC}(T_0) = 0$ (此时温差电势等于 0), 因此:

$$E_{BC}(T_0) + E_{CA}(T_0) = -E_{AB}(T_0)$$

代入得到:

$$E_{ABC}(T, T_0) = E_{AB}(T) - E_{AB}(T_0) + A、B \text{ 温差电势} = E_{AB}(T, T_0)$$

2. 中间温度定律:

(a) 定义: 在热电偶测温回路中 T_C 为热电极上某点温度, 热电偶在接点温度为 T 、 T_0 时的热电势 $E_{AB}(T, T_0)$ 等于接点温度 T, T_C 与 T_C, T_0 两段热电势的代数和。

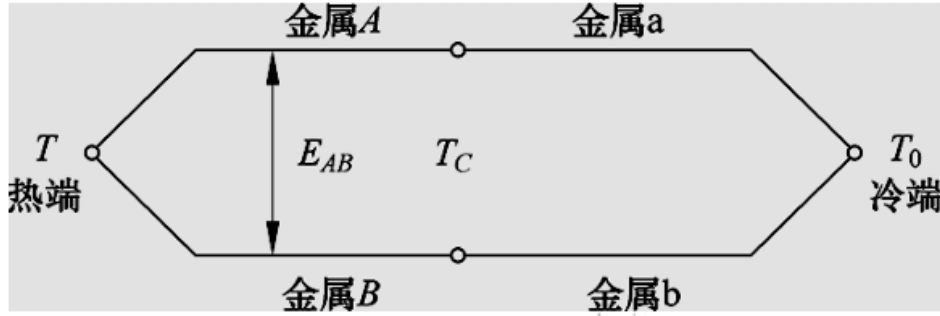


图 4: 中间温度示意图

(b) 推导:

$$\begin{aligned} E_{ABba}(T, T_C, T_0) &= e_{AB}(T) + e_{Bb}(T_C) + e_{ba}(T_0) + e_{aA}(T_C) \\ &\quad - e_A(T_C, T) - e_B(T, T_C) - e_b(T_C, T_0) - e_a(T_0, T_C) \end{aligned}$$

代入接触电势、温差电势公式:

$$\begin{aligned} E_{ABba}(T, T_C, T_0) &= \frac{K(T - T_C)}{e} \ln \frac{n_A}{n_B} + \frac{K(T_C - T_0)}{e} \ln \frac{n_a}{n_b} \\ &\quad - \int_{T_C}^T (\sigma_A - \sigma_B) dt - \int_{T_0}^{T_C} (\sigma_a - \sigma_b) dt \end{aligned}$$

由热电势定义：

$$E_{AB}(T, T_C) = \frac{K(T - T_C)}{e} \ln \frac{n_A}{n_B} - \int_{T_C}^T (\sigma_A - \sigma_B) dt$$

$$E_{ab}(T_C, T_0) = \frac{K(T_C - T_0)}{e} \ln \frac{n_a}{n_b} - \int_{T_0}^{T_C} (\sigma_a - \sigma_b) dt$$

联立得到连接导体定律：

$$E_{ABab}(T, T_C, T_0) = E_{AB}(T, T_C) + E_{ab}(T_C, T_0)$$

- (c) 作用：实际测量时，利用这一性质，对参考端温度不为零度时的热电势以及冷端延伸引线进行修正和补偿。

3. 标准电极定律：

- (a) 定义：已知电极 A 、 B 分别与标准电极 C 配对组成热电偶，在同一温度 (T, T_0) 下热电势为 $E_{AC}(T, T_0)$ 与 $E_{BC}(T, T_0)$ ，则 A 、 B 构成热电偶的热电势满足：

$$E_{AB}(T, T_0) = E_{AC}(T, T_0) - E_{BC}(T, T_0)$$

C 称为标准电极，该关系式为标准电极定律。

- (b) 作用：该定律极大方便热电偶电极选配（工程常用高纯铂丝作为标准电极）与热电势查表计算。

7.2.3 热电偶的种类、结构

1. 常用热电偶可分为贵金属热电偶和普通金属热电偶。贵金属热电偶如铂铑-铂铑、铂铑-铂，适用于高温范围；普通金属热电偶如镍铬-镍硅、镍铬-镍铜、铁-康铜等，应用更普遍。
2. 热电偶结构包括普通热电偶、薄膜热电偶、铠装热电偶、表面热电偶和消耗式热电偶。普通热电偶常用于气体、蒸汽和液体测温；铠装热电偶细长、可弯曲，适合狭小对象和高温炉温度分布测量。

7.3 热电阻和热敏电阻

热敏电阻传感器主要有两大类：金属热电阻、半导体热敏电阻。金属热电阻、半导体热敏电阻统称热电阻。

7.3.1 金属热电阻

1. 金属热电阻通常用于 $-200^{\circ}\text{C} \sim +850^{\circ}\text{C}$ 的温度测量，少数可测至 1000°C 。常用材料为纯铂，也有铜、镍等。
2. 铂热电阻通常由铂丝绕制在云母、玻璃或陶瓷骨架上，并配有绝缘和保护结构。其温度特性多为正温度系数，即温度升高时电阻增大。
3. 按 IEC 标准，铂热电阻阻值与温度的近似关系为

$$-200^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C} : R_t = R_0[1 + At + Bt^2 + C(t - 100)t^3]$$

$$0^{\circ}\text{C} \sim 850^{\circ}\text{C} : R_t = R_0(1 + At + Bt^2)$$

其中 R_0 为 0°C 时的公称电阻值， R_t 为 $t^{\circ}\text{C}$ 时的电阻值。

4. 工业用铂热电阻常见公称值有 $R_0 = 10\Omega$ 和 $R_0 = 100\Omega$ ，对应分度号 Pt10 和 Pt100。

7.3.2 热敏电阻

1. 组成：热敏电阻由半导体氧化物复合烧结而成，常用材料包括 Mn、Co、Ni、Cu、Fe 等金属氧化物。
2. 按温度特性可分为 PTC 和 NTC。PTC 为正温度系数型，温度升高时电阻增大；NTC 为负温度系数型，温度升高时电阻减小，同时灵敏度下降。多数半导体热敏电阻属于 NTC。
3. NTC 热敏电阻的经验关系可写为

$$R_T = Ae^{B/T}$$

其中 T 为热力学温度， A 、 B 为与材料有关的常数。

4. 热敏电阻的优点是体积小、灵敏度高、响应快；缺点是稳定性、一致性和互换性较差，高温使用受限制，温度上限通常约为 300°C 。
5. 标称电阻 R_{25} 是热敏电阻在 25°C 时的阻值，是选型和标定的重要参数。

7.3.3 热敏电阻的应用

1. 热敏电阻常用于家用电器和电子设备的温度检测、过热保护和恒温控制。
2. 在滞回恒温控制电路中，热敏电阻与固定电阻构成分压，比较器将分压信号与基准电压比较，当环境温度达到设定值时输出翻转，实现加热或制冷控制。
3. 电路中常通过电位器调节比较电平，以设定目标控制温度；滞回特性可以避免输出在临界温度附近频繁抖动。

7.4 集成温度传感器（这一节由于不是重点，省略了很多推导内容，详细可见 PPT65-81 页）

集成温度传感器把温敏晶体管、偏置电路、放大电路和线性化电路集成在同一芯片中，是可以完成温度测量及模拟信号输出的专用 IC。

7.4.1 测温原理

1. 集成温度传感器（PTAT）利用晶体管 PN 结电流、电压特性与温度的关系测温。由于 PN 结耐热性能限制，一般用于 150°C 以下温度测量。

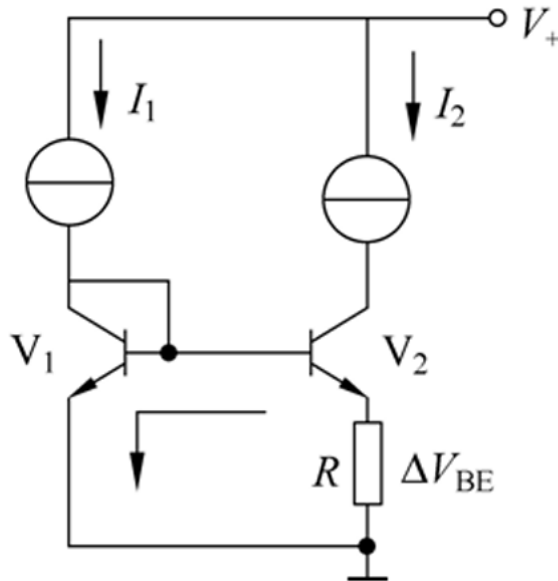


图 5: 集成温度传感器基本电路原理图

2. PN 结的基极-发射极电压 U_{BE} 具有负温度特性，温度每升高 1°C ， U_{BE} 约下降 2mV 。
3. PTAT 电路利用两只互相匹配的温敏晶体管构成差分对，在集电极电流密度保持固定比率时，两管基极-发射极电压差与绝对温度成正比：

$$\Delta V_{BE} = V_{BE1} - V_{BE2} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{I_{C1}}{I_{C2}} \gamma \right)$$

式中， k 为玻尔兹曼常数， q 为电子电荷量， γ 为发射极面积比（2/1）。

4. 只要保证两只晶体管集电极电流密度比不随温度变化，电阻上的 ΔV_{BE} 就与热力学温度 T 成单值函数关系。

7.4.2 信号输出方式

1. **电压输出型：**将 ΔV_{BE} 转换为输出电压，可得到与绝对温度成正比的 U_0 ：

$$U_0 = \frac{R_2}{R_1} \frac{kT}{q} \ln \gamma$$

2. **电流输出型：**通过电路结构使总输出电流与绝对温度成正比，典型温度系数可设计为

$$C_T = \frac{dI_T}{dT} = 1 \mu\text{A/K}$$

即温度每变化 1K ，输出电流变化 $1\mu\text{A}$ 。

7.4.3 AD590 集成温度传感器

1. AD590 是典型的电流输出型集成温度传感器，可近似看作电流源。其测温范围约为 $-50^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ ，电源电压一般为 $4 \sim 30\text{V}$ 。
2. AD590 的理想输出电流与绝对温度成正比，灵敏度为 $1\mu\text{A/K}$ 。在 25°C 即 298.15K 时，理想输出电流为 $298.15\mu\text{A}$ 。
3. 一点校正法是在某一温度点进行校准，例如在 25°C 时调节电阻，使输出满足 298.15mV 或对应的 1mV/K 关系。
4. 两点校正法可先在 0°C 调节使输出为零，再在 100°C 调节使输出为 10V ，从而得到 $100\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ 的输出温度系数。

5. AD590 可用于摄氏温度测量、两点温差测量和温控电路。温度升高时输出电流增大，经电阻转换为电压后可驱动比较器实现温度开关控制。